Architettura degli Elaboratori

Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria C Aritmetica

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file program01.asm in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa composta da cifre in base 4 ('0', '1', '2', '3') separate dal carattere '+' (ASCII 43). Il programma deve:
1. Convertire ogni gruppo di cifre in base 4 nel corrispondente valore decimale.
2. Sommare tutti i valori decimali ottenuti.
3. Stampare la somma totale su una sola riga.

Ricorda: per convertire da base 4 a decimale, ogni cifra ha peso 4^posizione. L'accumulatore va moltiplicato per 4 (slli di 2) ad ogni nuova cifra letta.

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input e' 12+30+3, i numeri sono:
- '12' in base 4 = 1*4 + 2 = 6 (decimale)
- '30' in base 4 = 3*4 + 0 = 12 (decimale)
- '3' in base 4 = 3 (decimale)

Somma = 6 + 12 + 3 = 21.
Output:
21

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili e' 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.
- Per convertire in base 4: slli t2, t2, 2 (moltiplica per 4) e poi add.
- Ricorda di gestire l'ultimo numero prima del fine stringa!
- Questo esercizio e' ispirato alla struttura dello Sbarramento 10.